

基金的交易券商网络与投资业绩

杨小欣¹, 李仲飞²

(1. 广东金融学院 金融与投资学院, 广州 510521; 2. 南方科技大学 商学院, 深圳 518055)

摘要 基金业绩一直都是基金研究的核心问题. 本文基于中国独特的基金——券商分仓数据构造基金之间的交易券商网络, 发现基金在交易券商网络的中心度越高, 基金投资业绩越好. 机制分析发现, 当基金处于交易券商网络的中心位置, 其买入的股票与卖出的股票在未来盈余公告的收益差更大, 表明处于网络中心位置的基金通过预测公司盈余信息进行获利的能力更强. 若按交易动机将基金的交易行为划分为基于价值需求和流动性需求的买卖行为, 本文发现处于网络中心位置的基金通过预测公司盈余信息获利的能力主要体现在基于价值需求的交易行为上. 异质性分析发现, 基金的交易券商网络中心度溢价现象只在资产管理规模小的基金公司、非危机时期、流动性需求低的基金中存在. 研究结果表明我国基金存在交易券商网络中心度溢价现象的原因可能是基金从交易券商网络中获取私有信息, 这种信息网络的确能给基金带来超额收益. 本文的研究反映我国资本市场中业务关系网络的重要性, 有助于理解我国资本市场的信息传递机制、业务网络经济效应, 对基金投资者有现实参考意义.

关键词 基金业绩; 交易券商网络; 业务关系; 信息优势

Brokerage networks and mutual fund performance

YANG Xiaoxin¹, LI Zhongfei²

(1. School of Finance and Investment, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China;
2. SUSTech Business School, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China)

Abstract Fund performance is the core question of fund research. Using the commission paid to all brokerage firms, this paper maps brokerage networks of mutual funds and shows a positive relation between network centrality and risk-adjusted performance. Central funds pick better stocks, and their trades become better predictors for abnormal stock returns around subsequent earnings announcements. When differentiating funds' valuation-motivated and liquidity-motivated trades on single trade level, this paper finds that central funds outperform peripheral funds at anticipation of earnings surprises only for valuation-motivated trades. The centrality premium is more pronounced for small fund company, non-crisis period and funds with low liquidity demand. The results indicate that brokerage network centrality premium is due to the private information provided by the brokers. This paper signifies the importance of business network to China's capital market and casts insights into understanding of information transfer mechanisms and the economic effects of business networks in China's capital market, as well as fund investors.

Keywords fund performance; brokerage network; business relationship; information advantage

收稿日期: 2021-08-16

作者简介: 杨小欣 (1991-), 女, 广东湛江人, 博士, 讲师, 研究方向: 金融机构与金融市场, E-mail: 47-307@gdudf.edu.cn; 通信作者: 李仲飞 (1963-), 男, 内蒙古鄂尔多斯人, 教授, 博士生导师, 研究方向: 金融科技与数字金融, 金融工程与风险管理, 金融市场与投资, E-mail: lizf6@sustech.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金重大项目 (71991474); 国家自然科学基金创新研究群体项目 (71721001)

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (71991474, 71721001)

中文引用格式: 杨小欣, 李仲飞. 基金的交易券商网络与投资业绩 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(10): 2807-2826.

英文引用格式: Yang X X, Li Z F. Brokerage networks and mutual fund performance[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(10): 2807-2826.

1 引言

据 Wind 统计数据显示, 2020 年我国新发基金 1407 只, 其中股票型和混合型基金 919 只, 总体发行规模高达 2.04 万亿元, 刷新了历史记录, 权益基金市场的大发展得益于“炒股不如买基金”观念的深入人心. 在如此火爆的公募基金市场环境下, 如何识别业绩可持续的优质基金, 成为了市场上投资者们所关注的焦点. 基金业绩一直都是基金研究的核心问题^[1,2], 学术文献已经从各个方面证实基金存在信息联络途径, 拥有某种联系的基金经理可以通过信息共享来提升彼此的业绩^[3-5]. Rossi 等^[3]指出以往社会网络对投资者行为和业绩影响的研究多数是基于投资者的社会属性, 如校友关系^[4]、邻里关系^[5]等间接方式构建网络, 很难准确识别和度量市场参与者之间的关系. 事实上除了社交关系网络以外, 基金管理者也可以通过业务方如券商获取相关信息, 这种网络是通过业务关系自然产生的. 在我国股票交易市场, 基金必须选择一个或多个券商分仓, 并根据实际成交额向关联券商交付佣金. 券商研究所通过给基金提供研究服务和股票推荐, 划分一定的佣金分成. 而且我国的券商为了提高影响力, 经常举行策略会, 基金可以通过券商进行密切的交流. 那么基金通过交易券商建立的业务关系网络是否会对基金业绩产生影响? 对此, 尚缺乏基本了解.

与西方资本市场不同的是, 自 2003 年起, 我国强制性要求基金在半年度和年度报告中披露和报告其不同券商的交易席位, 包含如交易佣金等数据. 基于我国基金披露的这个独特数据, 本文借鉴社会学中网络分析的方法, 选取我国主动管理型基金作为网络节点, 将基金与不同券商之间的分仓业务作为网络关系来构建基金的交易券商加权网络, 利用基金之间券商信息来源的重合度作为连接强度, 使用程度中心度 (degree centrality) 和特征向量中心度 (eigenvector centrality) 来度量基金在交易券商网络的位置, 发现基金在交易券商网络的中心度越高, 基金投资业绩越好.

交易券商网络溢价产生的机制是什么? 过往研究发现社会网络的作用不仅是提供和传递信息, 也可能存在“润滑剂机制”^[6,7]. 交易券商为基金客户提供信息和服务的激励动机是显而易见的^[8], 一方面, 券商是信息的生产者, 基金经理在很大程度上依赖于卖方分析师提供的信息^[9,10]; 另一方面, 在基金缺乏流动性时撮合交易, 降低交易成本^[7]. 事实上, 我们无法准确观测到券商与基金之间信息沟通和服务的内容和路径, 而且我国股票市场主要是电子撮合交易系统, 公募基金的托管结算方一般是第三方银行, 券商只是作为交易通道, 理论上很难知道基金客户每日具体的交易行为且我国过往文献探讨券商与基金的业务关系也主要从券商分析师提供股票基本面相关信息的角度进行研究^[11], 故本文尝试从基金的交易券商网络位置重要性与基金对股票盈余信息预测能力的关系这方面来探讨基金交易券商网络存在中心度溢价的内在机理.

盈余公告是上市公司向市场披露公司真实盈余等基本面信息的重要事件, 过往文献常常用盈余公告收益来评价投资者的行为^[12-14]. 本文的研究表明, 我国基金买入的股票比卖出的股票在未来的盈余公告收益更高, 表明我国基金整体上有一定的选股能力. 处于交易券商网络中心位置的基金买入的股票与卖出的股票在未来盈余公告的收益差更大, 表明基金可以通过交易券商网络获取更丰富、更优质的信息, 提升对上市公司盈余信息的预测能力. Rohleder 等^[15]指出基于流动性需求的交易行为可能是一种噪音交易, 基于价值需求的交易行为可能才真正反映基金经理的能力. 故本文对基金的交易行为按交易动机进行划分, 将基金经理的买卖行为分成价值需求的买入行为 (value-motivated buy)、价值需求的卖出行为 (value-motivated sell)、流动性需求的买入行为 (liquidity-motivated buy) 和流动性需求的卖出行为 (liquidity-motivated sell), 重新考察处于交易券商网络中心位置的基金基于不同需求的买入和卖出的股票未来盈余公告收益差是否有差别. 结果显示, 基金的交易券商网络中心度越高, 其基于价值需求买入的股票和卖出的股票未来盈余公告收益差越大, 但处于中心位置的基金基于流动性需求买入的股票与卖出的股票在未来盈余公告的收益差与边缘位置的基金没有显著差异, 处于网络中心位置的基金通过预测公司盈余信息获利的能力主要体现在基于价值需求的交易行为上.

在异质性分析部分, 本文发现基金的交易券商网络与基金未来收益的正向关系仅在小基金公司的样本中存在, 表明与大公司的基金相比, 小公司的基金拥有来自公司内部的信息更少, 更需要依赖外部信息, 因此小公司的基金经理更有动机从交易商网络中获取信息, 更能从交易商网络中获益. 基金的交

易商网络中心度溢价也仅在非危机时期、基金流动性需求低的时期存在,在一定程度上排除了“传染假说”和“流动性提供假说”,支持社会网络的信息机制,表明基金的网络中心度溢价很可能源于其从交易券商网络中获取的私有信息。

与现有研究相比,本文的主要贡献和创新点在于:首先,本文补充了现有基于社会网络关系对基金业绩影响的研究。近年来关于基金社会网络的研究逐渐增多,大量的研究主要集中在基金持股网络^[16,17]、基于投资者的社会属性如校友关系^[4,18]、邻里关系^[5]的社会网络,而以业务关系网络作为切入点的研究较少。本文使用基于业务联系的数据集,这种信息传播途径相对其他如校友网络、邻居网络这种间接而模糊的联系而言更加明晰和可靠,更具现实意义。其次,与已有文献发现美国交易券商会给位于网络中心位置的基金提供流动性的影响机制不同^[7],本文发现我国处于交易券商网络中心位置的基金业绩更好是源于其能从交易券商网络中获取股票的私有信息,揭示了我国基金通过交易券商建立的业务关系网络提升业绩的影响路径。再次,与已有研究大多仅集中于基金长期收益(月度超额收益)层面考察基金网络的经济后果^[4,17]不同,本文还将上市公司盈余公告短期收益与基金交易行为联系起来,试图从基金在公司盈余公告前所交易股票短期收益的视角来解释基金的业绩表现,发现位于交易券商网络中心位置的基金通过预测股票的盈余信息获利的能力更强,为研究基金的信息优势和超额收益提供了新视角和新证据。最后,本文首次将我国基金的交易动机划分成“价值需求”和“流动性需求”,发现基于价值需求的买卖行为能更好地反映基金经理的选股能力,拓展了基金投资行为和能力这一脉文献。本文的研究有助于深入理解我国机构投资者的行为动机和模式,对基金投资者也有一定的启示作用。

本文余下安排为:第2部分是文献综述,第3部分是数据选取、变量的定义及描述性统计,第4部分探讨了基金的交易券商网络与基金业绩关系及影响机制分析,第5部分是稳健性检验,最后是总结。

2 文献综述

与本文相关的文献主要有三部分:第一,社会网络与投资业绩,这部分与本文研究内容直接相关;第二,交易券商对基金行为的影响;第三,盈余公告前交易的相关文献。

2.1 社会网络与投资业绩

近年来,国内外学者关于社会网络与投资业绩关系的研究逐渐丰富起来,这部分文献主要从社会网络的信息传递功能入手,集中在经济个体如何选择建立信息网络以及信息网络结构对经济个体行为影响。投资者之间基于邻里、校友、业务联系和共同持股等方式建立社会关系网络,为信息传递提供了途径,并进一步影响投资者行为和反馈到资产价格^[17-19]。Hochberg等^[20]研究了风险投资关系网络与投资绩效的关系,发现网络中心度高的风投公司能取得更好的投资业绩,而且更可能存续至后期的融资和退出阶段。Ozsoylev等^[21]发现中心投资者相较于边缘投资者而言具有信息优势,当市场上发生信息事件时,中心投资者会更早进行交易并且可以获得更高的投资收益。Rossi等^[3]利用养老金计划出资人雇佣投资顾问来聘用多个基金经理管理资产的关系来构建网络,基金经理因管理同一基金计划或受同一投资顾问监督而建立联系,结果发现中心度高的基金经理投资超额收益更高,吸引更多资金流。

除了信息机制,社会网络可能也存在“润滑剂机制”,比如Han等^[7]发现处于交易券商网络中心位置的基金隐形交易程度高,认为美国基金存在中心度溢价是由于交易券商会给位于中心位置的基金提供流动性,在他们面临流动性危机时降低交易成本,这一现象在重要的基金客户样本中更明显。彭聪等^[6]发现校友关系网络越强的企业,参与跨省、跨市并购的概率越高,并购的整合速度与效率也越高,并且这种效应在市场分割程度严重的地区更为明显,校友圈能够降低市场分割对信息传递和资源整合的阻碍作用。

2.2 交易券商对基金行为影响

券商不仅从事经纪业务也从事相关投资银行、市场信息分析等业务,过往文献指出,交易券商对基金客户的影响主要有两方面:一方面基金是券商分析师研究报告的最主要客户,卖方分析师的收入水

平直接与交易佣金收入挂钩,基金可以提前从券商分析师处获取股票的私有信息,并基于此进行交易获利^[9-11]。而且也有研究发现卖方分析师迫于佣金压力不得不发布有利于基金客户的有偏观点,对基金公司重仓股的评级更乐观^[22];另一方面,因为基金会通过交易券商进行交易,当基金面临投资者大量赎回时,可能会表明自己流动性需求的交易目的,让交易对手方认为自己不是由于股票的负面消息而大量抛售股票的知情交易者^[23],交易券商在此作为金融中介起到提供流动性的作用,降低基金客户的交易成本。事实上,交易券商会基于基金客户的业务价值和泄露客户信息导致的声誉损失这两方面来选择如何利用基金客户面临流动性需求的信息^[24],若基金是大客户,交易券商可能会为其撮合交易对手方,为基金客户提供流动性,减少其甩卖股票的交易成本;如果基金是小客户,交易券商可能把小客户遭遇大幅赎回需要甩卖股票的信息透露给其他大客户,便于大客户先卖空小客户想甩卖的股票,随后用更低的价格买回股票平仓,这就是所谓的“捕食交易”(predatory trading)策略^[25]。

2.3 盈余公告前交易

盈余公告是上市公司向市场披露公司基本面信息的重要事件,过往文献常常用来检验资本市场的知情交易和评价投资者行为^[12-14,26]。Baker等^[14]首次使用该方法来评价公募基金的选股能力,发现公募基金经理的确能通过预测与公司基本面相关的盈余信息获利。Kempf等^[27]则发现基金经理在某个行业的投资经验会提高其对该行业股票的盈余预测能力,更擅长于与该行业股票基本面相关的交易。

总的来说,目前学者们关于基金网络的研究多数是基于投资者社会属性这种间接的方式来构建社会网络,如校友关系、邻里关系等,但校友或邻居间的私人信息传播无法观测,很难精确识别市场参与者如何沟通,或者是基于共同持仓来构建网络,从结果导向反推基金共同重仓同一只股票是具有某种共同背景的基金之间相互交流共享信息的结果,而忽略了如业务关联网络的影响,特别是交易券商网络。而交易券商作为基金的业务方,交易佣金是其为基金客户提供信息和服务的报酬,业务关系往往是具有正式缔约关系的社会关系,一般可以准确识别行动者之间的联系。而且券商作为重要的金融中介和信息中介,对基金客户的投资行为会产生重要影响,但目前基于交易券商网络的基金研究却较少。因此本文试图从社会网络视角研究基金在交易券商网络位置重要性与其投资绩效之间的关系。

3 数据、变量以及描述性统计

3.1 样本选择和数据来源

本文选取我国股票型和偏股混合型开放式基金作为研究对象,并且只考察主动型基金,删除指数型、增强指数型等被动型投资基金以及QDII基金,样本区间为2005–2019年。由于基金在半年报与年报中披露其明细持股数据,而在一季报和三季度报中仅披露十大重仓股数据。为了考察基金完整的交易行为,本文采用基金的明细持股数据。为了避免幸存者偏差(survivorship bias)问题,样本中包含了已经清盘的基金,同时剔除掉成立年限不足一年的基金。基金收益数据、交易佣金数据、开放式基金的半年度持股数据来源于锐思(Resset)数据库,基金类型数据来源于Wind数据库,基金特征变量数据、因子数据、股票数据都来源于国泰安(CSMAR)数据库。

3.2 基金间交易券商网络的构建

借鉴Han等^[7]的研究方法,本文选取我国基金作为网络节点,将基金与不同券商之间的分仓业务作为网络关系来构建基金的交易券商网络,步骤如下:

Step1 使用我国基金支付给不同券商的交易佣金数据,构造基金和券商之间的交易佣金网络。为了避免离群值对回归结果的影响,突出基金网络的主要特征,参考肖欣荣等^[16]在考察基金重仓持股网络时设定基金持有股票的市值占基金净值比例不低于5%的做法,本文设置基金交易佣金占比的5%为门槛值,即当且仅当基金交付给券商的交易佣金占基金总交易佣金比例不低于5%时,才认为该券商和基金存在连接。本文用二模矩阵 G 来表示基金和券商之间二分网络的关系,其中行代表基金,列代表券商,矩阵 G 内元素 $g_{i,k}$ 表示基金 i 和券商 k 之间的连接强度,行向量 g_i 表示基金 i 与不同券商的连接强度。关于基金 i 和券商 k 之间的连接强度的计算,为了对不同交易佣金规模的基金进行比较,本文需

要对基金 i 支付给不同交易券商的佣金向量 $\mathbf{c}_i$ 进行单位化处理:

$$\mathbf{g}_i = \frac{\mathbf{c}_i}{\|\mathbf{c}_i\|}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{c}_i$ 为基金 i 支付给不同交易券商的佣金大小, 如果基金 i 没有租用券商 k 的交易席位, 则 $g_{i,k}$ 记为 0, 因此 $\mathbf{g}_i$ 是一个单位向量.

Step2 参考 Han 等^[7], 本文将基金和券商的二分网络 $\mathbf{G}$ 对应的映射网络——基金的交易券商网络记为 $\mathbf{A}$, 邻接矩阵定义为二模矩阵 $\mathbf{G}$ 与其转置矩阵 $\mathbf{G}^T$ 相乘再减去单位矩阵¹:

$$\mathbf{A} = \mathbf{G} \times \mathbf{G}^T - \mathbf{I}. \quad (2)$$

基金的交易券商网络 $\mathbf{A}$ 中的元素 $a_{i,j} = \mathbf{g}_i \times \mathbf{g}_j = \frac{\mathbf{c}_i}{\|\mathbf{c}_i\|} \times \frac{\mathbf{c}_j}{\|\mathbf{c}_j\|}, i \neq j$, 表示基金 i 和基金 j ($i \neq j$) 支付给不同券商佣金向量的余弦相似度. 在我国股票交易市场, 基金公司必须选择一个或多个券商分仓, 券商研究所通过给基金提供研究服务和股票推荐, 划分一定的佣金分成, 理论上基金经理对券商的服务越满意, 券商获利越多. 因此基金对不同券商交付的交易佣金占比在一定程度上反映了基金的信息来源结构, 直观上看基金交易券商网络的权重 $a_{i,j}$ 表示的是基金 i 和基金 j 之间券商信息来源的重合度. 事实上, 余弦相似度的指标在衡量相似性的相关文献中有广泛的应用, 如基金资产相似性^[17,28]、保险公司资产相似性^[29]、银行资产相似性^[30], 本文将该指标应用到基金信息来源结构的相似程度.

Step3 得到一模矩阵 $\mathbf{A}$ 后, 调用 R 软件的 igarch 包的中心度函数, 分别得到每半年度每个基金的网络中心度指标, 具体定义见下文.

3.3 变量的定义

3.3.1 基金交易券商网络中心度

中心度是衡量网络位置的核心指标, 常用于评价网络行动者的重要性^[31,32]. 借鉴 Borgatti^[33] 和 Han 等^[7] 的研究思路, 本文将使用程度中心度和特征向量中心度两个指标来衡量基金在交易券商网络中所处位置:

1) 程度中心度 (DegreeCen)

参考 Han 等^[7] 和宫晓莉等^[34], 程度中心度的计算方法如下:

$$\text{DegreeCen}_{i,t} = \sum_{j=1}^{g_t} \frac{a_{i,j,t}}{g_t - 1}, \quad (3)$$

其中 i 为基金, j 为其他基金, $a_{i,j,t}$ 为 t 期基金交易券商网络 $\mathbf{A}$ 中的元素, 衡量的是基金 i 和基金 j 在 t 时期的网络连接强度, g_t 则为第 t 期网络节点 (基金) 总数, $g_t - 1$ 用来消除规模差异.

2) 特征向量中心度 (EigenCen)

参照 Bonacich^[35,36], 本文可以通过求解基金交易券商网络邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 的“特征值-特征向量”方程 (4) 来获得特征向量中心度, 其满足式 (5):

$$\lambda \mathbf{v} = \mathbf{A} \mathbf{v}, \quad (4)$$

$$\text{EigenCen}_{i,t} = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^{g_t} a_{i,j,t} \text{EigenCen}_{j,t}, j \neq i, \quad (5)$$

其中 $a_{i,j,t}$ 为基金 i 和基金 j 在 t 时期的网络连接强度, λ 是邻接矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征值, $\mathbf{v}$ 为对应的特征向量, g_t 为第 t 期网络节点 (基金) 总数. 与程度中心度相比, 特征向量中心度更能体现出与节点连线的“邻居”的重要性, 可以在社会网络结构的基础上找到居于网络中心位置的节点.

¹ 参考申宇等^[4], 为了满足基金网络一模矩阵的要求, 本文将基金交易券商网络矩阵的对角线元素全部赋值为 0.

3.3.2 基金业绩变量

为保证结果的稳健性,本文分别采用经 CAPM 模型调整后基金超额收益率 (CAPM α)、经 Fama-French 三因子模型调整后基金超额收益率 (FF3 α)、经 Carhart 四因子模型调整后基金超额收益 (Carhart α) 和经 Fama-French 五因子模型调整后基金超额收益 (FF5 α) 来衡量基金业绩。

以经 Carhart 四因子模型调整后基金超额收益率为例²,本文以基金过去 12 个月的月收益率,采用 Carhart 四因子模型 (6) 进行滚动回归,得到基金四因子系数的估计值,再用当月基金净值收益率进行风险调整,得到基金超额收益率 (Carhart α):

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta_m (R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{SMB}SMB_t + \beta_{HML}HML_t + \beta_{MOM}MOM_t + \xi_{i,t}, \quad (6)$$

其中 $R_{i,t}$ 指基金的月度单位净值收益率, $R_{m,t}$ 表示流通市值加权的现金红利再投资的综合月市场收益率, $R_{f,t}$ 表示无风险利率, SMB、HML 分别表示 Fama-French 三因子中的规模因子和账面市值比因子, MOM 表示 Carhart 四因子模型中的动量因子。

3.3.3 控制变量

参考相关学者的研究成果^[37,38],本文控制以下变量,包括基金规模 (Size)、基金家族规模 (FamSize)、基金换手率 (Turnover)、基金成立年限 (Fundage)、基金费率 (Feeratio)、基金分红 (Div)、基金过去一年收益的波动 (Volatility)、基金流量 (Flow) 和基金类型 (Type)。各变量的定义见表 1。

表 1 主要变量的定义

变量名称	变量符号	变量定义
基金业绩	Alpha	采用四种形式,分别是经 CAPM 模型、Fama-French 三因子、Carhart 四因子模型和 Fama-French 五因子模型调整后的基金超额收益
基金的交易券商网络	Network	采用两种方式衡量,分别是基金交易券商网络程度中心度和特征向量中心度
基金规模	Size	期末基金资产净值 (亿元) 的自然对数
基金家族规模	FamSize	期末基金管理公司旗下所有基金资产净值之和 (亿元) 的自然对数衡量
基金换手率	Turnover	股票买入成本总额与卖出股票收入总额的较低值与基金平均资产净值的比值
基金成立年限	Fundage	自基金成立以来至今所经历年份的自然对数
基金费率	Feeratio	基金管理费率和托管费率之和 (%)
基金分红	Div	上季度基金分红的大小
基金过去一年收益的波动	Volatility	基金过去一年的月收益率标准差
基金流量	Flow	基金 i 在季度 t 期末的资产净值与基金在季度 t 期初的资产净值的比值减去 1 与基金 i 在季度 t 期的考虑分红和拆分后的收益率之和。
基金类型	Type	基金类型,本文按照 Wind 数据库的做法,将基金分为以下两类: Type1 “普通股股票型”; Type 2 “偏股混合型”。

3.3.4 描述性统计

表 2 报告了主要变量的描述性统计情况。CAPM 模型调整后基金超额月收益平均为 0.522%,但业绩波动比较大,最小值为 -10.55%,最大值为 14.6%。Fama-French 三因子调整后超额月收益率平均为 0.375%, Carhart 四因子调整后超额月收益率平均为 0.342%, Fama-French 五因子调整后超额月收益率平均为 0.322%。基金程度中心度的平均值为 0.15,中位数为 0.148,特征向量中心度的平均值为 0.044,中位数为 0.04,说明数据分布比较均匀。基金的平均资金流量为 3.8%,平均换手率为 2.474%,表明我国基金交易股票的活跃度较高,管理费率 and 托管费率之和平均为 1.732%,实际上我国基金费率变化很小,大部分基金的费率均为 1.75%,基金季度分红平均为 0.011,基金过往一年波动率平均为 0.063。

为了考察处于交易券商网络不同位置的基金特征是否有区别,本文根据交易券商网络指标 (程度中心度和特征向量中心度),从低到高将基金总样本分成五个组合 (Q1~Q5),表 3 报告了位于网络不同层

²篇幅所限,仅报告经 Carhart 四因子模型调整后基金超额收益率的具体计算方法,其他基金超额收益计算方法类似。

表 2 主要变量的描述性统计

变量	样本数	均值	中位数	标准差	最小值	最大值
CAPM α (%)	69705	0.522	0.379	4.032	-10.550	14.600
FF3 α (%)	69705	0.375	0.248	3.654	-9.587	11.460
Carhart α (%)	69705	0.342	0.290	3.790	-10.680	11.462
FF5 α (%)	69705	0.322	0.225	4.141	-11.688	13.366
DegreeCen	69705	0.150	0.148	0.057	0	0.387
EigenCen	69705	0.044	0.040	0.023	0.002	0.157
Fundage	69705	1.669	1.705	0.605	0.511	2.752
Size	69705	2.147	2.388	1.608	-1.885	5.122
FamSize	69705	4.859	5.130	1.249	0.225	6.682
Flow	69705	0.038	-0.035	0.813	-0.925	17.805
Turnover	69705	2.474	1.760	2.342	0.068	13.093
Feeratio (%)	69705	1.732	1.750	0.108	0.500	2.150
Div	69705	0.011	0	0.054	0	0.410
Volatility	69705	0.063	0.057	0.028	0.017	0.146

表 3 交易券商网络与基金特征

Panel A: 以程度中心度为度量指标							
变量	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q1~Q5	p 值
Fundage	1.471	1.646	1.701	1.739	1.791	-0.32	0.000***
Size	1.531	1.954	2.217	2.404	2.633	-1.102	0.000***
FamSize	4.584	4.874	4.957	4.98	4.9	-0.317	0.000***
Flow	0.072	0.047	0.048	0.028	-0.007	0.08	0.000***
Turnover	2.505	2.432	2.382	2.449	2.604	-0.099	0.001***
Feeratio (%)	1.712	1.731	1.735	1.74	1.742	-0.031	0.000***
Div	0.009	0.012	0.012	0.012	0.012	-0.003	0.000***
Volatility	0.061	0.063	0.063	0.063	0.063	-0.002	0.000***
Pastret	0.12	0.122	0.12	0.121	0.115	0.005	0.167
Gender	0.136	0.138	0.128	0.115	0.124	0.012	0.002***
Hasphd	0.153	0.127	0.136	0.125	0.107	0.046	0.000***
Tenure	2.306	2.319	2.333	2.335	2.355	-0.049	0.000***
Panel B: 以特征向量中心度为度量指标							
Fundage	1.485	1.638	1.7	1.732	1.795	-0.311	0.000***
Size	1.55	2.015	2.238	2.36	2.586	-1.037	0.000***
FamSize	4.586	4.875	4.962	4.943	4.929	-0.343	0.000***
Flow	0.074	0.041	0.043	0.03	-0.001	0.076	0.000***
Turnover	2.513	2.382	2.406	2.45	2.626	-0.113	0.000***
Feeratio (%)	1.715	1.728	1.738	1.738	1.741	-0.026	0.000***
Div	0.009	0.011	0.012	0.012	0.012	-0.002	0.001***
Volatility	0.061	0.063	0.063	0.063	0.064	-0.002	0.000***
Pastret	0.121	0.121	0.12	0.123	0.113	0.009	0.029**
Gender	0.14	0.136	0.126	0.116	0.124	0.016	0.000***
Hasphd	0.154	0.123	0.133	0.131	0.108	0.046	0.000***
Tenure	2.306	2.321	2.321	2.344	2.357	-0.051	0.000***

注: Pastret 指基金过去一年收益; Gender 为女性基金经理占比; Hasphd 为拥有博士学位的基金经理占比; Tenure 指基金经理平均从业经验, 其余变量定义见表 1, ***, ** 和 * 表示在 1%、5% 和 10% 水平显著。

级 (Q1~Q5) 的基金特征和基金经理特征, 本文将位于网络最中心位置的基金组合 Q5 与于网络最边缘位置的基金组合 Q1 进行比较。其中 Panel A 报告了以程度中心度为衡量指标的结果, 并给出均值差异 t 检验对应的 p 值。位于交易商网络中心位置的基金年龄更大、规模更大、所在的基金公司规模更大、吸引资金流更少、费率更高, 基金经理平均从业经验更丰富。Panel B 报告以特征向量中心度为衡量指

标的结果,与 Panel A 的结果基本一致. 本文在后续分析中将主要的基金特征变量作为控制变量.

4 实证分析

4.1 基金的交易券商网络与基金业绩

4.1.1 截面分析

为了研究基金在交易券商网络位置的差异与基金未来收益的关系,参照 Chuprinin 和 Sosyura^[38]、申宇等^[4],本文设立如下的模型进行研究:

$$\text{Alpha}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{Network}_{i,t-1} + \beta_2 \text{FundControls}_{i,t-1} + \delta_s + \varepsilon_{i,t}, \quad (7)$$

其中 i 表示基金, t 表示月度. $\text{Alpha}_{i,t}$ 表示基金月度业绩,为了得到稳健的回归结果,本文分别使用经 CAPM 模型、Fama-French 三因子、Carhart 四因子模型和 Fama-French 五因子模型调整后的基金超额收益进行估计. $\text{Network}_{i,t-1}$ 表示基金在 $t-1$ 期交易券商网络的位置,本文分别用程度中心度 (DegreeCen) 和特征向量中心度 (EigenCen) 进行衡量. FundControls 表示基金特征,包括:基金年龄、基金规模、基金家族规模、基金家族基金数目、基金流量、基金换手率、基金费率、基金分红、基金过往收益波动; δ_s 表示基金类型, $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机干扰项. 模型 (7) 采用 Fama-Macbeth 横截面回归方法进行估计,结果列于表 4.

由表 4 的 (1)~(4) 列可知,控制其他变量后,程度中心度的回归系数均显著为正,表明基金通过交易券商网络与所有其他基金获取的信息重合度越高,获得的信息越丰富,基金未来业绩越好. 控制变量中,基金成立年限越长,基金规模越大,基金未来收益率越低,表明我国基金也存在业绩规模递减的效应.

表 4 基金的交易券商网络与基金业绩的截面分析

	CAPM α	FF3 α	Carhart α	FF5 α	CAPM α	FF3 α	Carhart α	FF5 α
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DegreeCen	0.534** (1.99)	1.008*** (3.45)	0.943*** (3.17)	0.759** (2.23)				
EigenCen					1.340* (1.75)	2.600*** (3.29)	2.359*** (2.99)	1.761* (1.85)
FundAge	-0.307*** (-3.35)	-0.299*** (-2.81)	-0.329*** (-2.82)	-0.245** (-2.08)	-0.314*** (-3.35)	-0.305*** (-2.79)	-0.338*** (-2.83)	-0.254** (-2.09)
Size	-0.100*** (-3.44)	-0.137*** (-4.90)	-0.095*** (-3.04)	-0.111*** (-3.17)	-0.101*** (-3.41)	-0.138*** (-4.84)	-0.095*** (-3.02)	-0.111*** (-3.17)
FamSize	0.103*** (4.01)	0.127*** (4.57)	0.116*** (3.83)	0.111*** (3.35)	0.102*** (4.03)	0.126*** (4.57)	0.115*** (3.79)	0.109*** (3.27)
Flow	0.132 (0.93)	0.057 (0.42)	0.083 (0.78)	0.017 (0.15)	0.137 (1.00)	0.066 (0.50)	0.091 (0.86)	0.029 (0.27)
Turnover	0.006 (0.29)	-0.008 (-0.38)	-0.011 (-0.53)	-0.001 (-0.02)	0.005 (0.25)	-0.008 (-0.39)	-0.011 (-0.50)	0.001 (0.02)
Feeratio	-0.104 (-0.17)	0.119 (0.18)	-0.306 (-0.41)	-1.149 (-0.93)	-0.239 (-0.35)	-0.019 (-0.03)	-0.466 (-0.59)	-1.399 (-1.03)
Div	1.271 (1.00)	0.802 (0.66)	1.228 (0.87)	1.287 (0.85)	1.129 (0.92)	0.737 (0.62)	1.187 (0.85)	1.143 (0.79)
Volatility	-6.413 (-1.15)	-3.802 (-0.61)	-3.254 (-0.54)	-0.593 (-0.09)	-6.201 (-1.11)	-3.711 (-0.60)	-3.096 (-0.51)	-0.434 (-0.06)
Constant	1.139 (1.04)	0.421 (0.33)	0.959 (0.67)	2.337 (1.11)	1.354 (1.12)	0.646 (0.47)	1.217 (0.82)	2.745 (1.19)
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	69705	69705	69705	69705	69705	69705	69705	69705
Avg- R^2	0.163	0.163	0.151	0.145	0.164	0.163	0.152	0.146

注: 括号中为经 Newey-West 标准误调整后的 t 值; ***, ** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著. 表 9~12 同.

基金家族的规模越大,基金的业绩越好,意味着我国大的基金管理公司具有资源和信息共享的优势。类似地,表4中(5)~(8)列的结果显示基金特征向量中心度的回归系数均显著为正,表明基金在交易券商网络中,通过共同交易商与其联系的个体越重要,获得的信息质量越高,未来的投资绩效越好。

表4的结果显示,基金在交易券商网络的中心地位越高,基金未来收益越高,说明券商作为金融市场中信息的生产者和传播者,基金客户可以通过共同交易商与其他基金构建信息交流平台,获取更丰富、更优质的信息。

4.1.2 面板分析

基金的券商网络中心度与基金业绩的正向关系也许是由某些被遗漏的基金特征变量导致的,当这种基金特征变量不随时间变化时,可以用固定效应模型来消除这种内生性的影响。参考申宇等^[4],本文建立固定效应模型进一步验证基金交易券商网络与基金收益的关系:

$$\text{Alpha}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{Network}_{i,t-1} + \beta_2 \text{FundControls}_{i,t-1} + \sum \text{Year} + \delta_i + \varepsilon_{i,t}. \quad (8)$$

$\text{Alpha}_{i,t}$ 表示基金月度业绩,经 Carhart 四因子模型调整后的超额收益率来衡量³, $\text{Network}_{i,t-1}$ 表示基金在 $t-1$ 期交易券商网络的位置,用程度中心度和特征向量中心度进行衡量。 δ_i 表示基金的个体效应,Year 表示基金的年度虚拟变量, $\text{FundControls}_{i,t-1}$ 表示基金控制变量,定义与模型(7)一致。

表5中程度中心度、特征向量中心度的系数仍显著为正,说明控制了可能遗漏的基金特征变量后,基金的网络中心度仍对基金月度超额收益有显著正向影响,为本文结论提供了稳健性的证据。综合表4和表5,基金的交易券商网络中心度溢价现象的确存在,基金可以通过交易券商网络提高投资绩效。

4.2 影响机制分析

理论上,金融中介如交易商为基金客户提供信息和服务的激励动机是显而易见的:交易佣金是券商研究所为基金公司提供研究服务和股票推荐的报酬^[8]。过往文献指出,基金客户可以从交易券商处获取信息优势的途径主要有两方面:一方面是关于公司基本面的私有信息,比如提前获取交易券商对上市公司调研或者盈余预测的私有信息^[9,10],或者参与券商组织的投资者会议与其他投资人进行交流^[39];另一方面是关于流动性需求的交易信息,比如交易券商把小客户遭遇大幅赎回需要甩卖股票(fire sale)的信息透露给大客户,便于大客户进行“捕食交易”(Predatory trading)获利^[25]。

事实上,我们无法准确观测到交易券商与基金之间信息沟通的内容和路径,也很难获得关于基金交易更高频率的详细数据,很难找到基金在基于交易券商网络中实施“捕食交易”策略的直接证据。而且我国与美国的交易制度也不一致,尽管美国近十几年来电子交易系统发展很快,美国股票市场中经交易员人工下单交易(high-touch trading)的模式在机构交易中仍占主导地位,而由于历史原因,我国股票市场主要是电子撮合交易系统(electronic trading),本文研究对象是公募基金,而我国公募基金的托管结算方是第三方银行,券商作为交易通道,理论上很难知道基金客户每日的具体交易行为。而且我国以往文献探讨券商和基金业务关系时也主要从券商分析师提供股票基本面相关信息的角度进行研究,因此本文将先尝试从基金的交易券商网络位置与基金对股票盈余信息预测能力的关系这方面来探讨基金超额业绩的来源。

4.2.1 基金的交易券商网络与其对股票基本面信息的预测能力:基于基金的全部交易

盈余公告是上市公司对市场披露实际盈余等基本面信息的重要事件,常用来检验资本市场的知情交易^[12-14,26]。当公司实际盈余超出投资者原有预期时,股票在盈余公告期间会出现显著为正的超额回报,而当公司实际盈余低于投资者原有预期时,股票会出现显著为负的超额回报,因此基金所交易股票的盈

³下文主要采取 Carhart 四因子调整后的基金超额收益率作为基金业绩的衡量指标。

表5 基金的交易券商网络与基金业绩的面板分析

	Carhart α					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DegreeCen	1.748*** (4.46)	1.004*** (3.27)	1.270*** (3.14)			
EigenCen				2.103** (2.02)	1.679* (1.88)	2.340** (2.04)
FundAge	-0.152*** (-4.29)	-0.230*** (-6.60)	-0.628*** (-7.03)	-0.152*** (-3.82)	-0.226*** (-6.50)	-0.629*** (-7.03)
Size	-0.152*** (-5.07)	0.017 (1.15)	-0.093*** (-3.25)	-0.140*** (-4.66)	0.022 (1.56)	-0.087*** (-3.07)
FamSize	0.082** (2.12)	0.109*** (6.39)	0.125** (2.52)	0.093** (2.34)	0.109*** (6.40)	0.125** (2.54)
Flow	0.012 (0.46)	-0.005 (-0.20)	-0.015 (-0.57)	0.009 (0.35)	-0.007 (-0.27)	-0.016 (-0.63)
Turnover	0.111*** (10.71)	0.084*** (9.55)	0.114*** (10.82)	0.117*** (11.35)	0.087*** (9.95)	0.117*** (11.25)
Feeratio	0.039 (0.13)	0.299** (2.05)	-0.075 (-0.27)	0.051 (0.18)	0.306** (2.10)	-0.077 (-0.28)
Div	0.977*** (3.36)	0.885*** (3.03)	0.598** (2.01)	1.011*** (3.48)	0.894*** (3.06)	0.608** (2.05)
Volatility	-7.519*** (-12.39)	-9.985*** (-12.45)	-11.898*** (-13.71)	-7.408*** (-12.21)	-9.905*** (-12.33)	-11.817*** (-13.61)
Constant	0.382 (0.72)	-0.176 (-0.67)	1.382** (2.45)	0.429 (0.80)	-0.140 (-0.53)	1.446** (2.55)
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金个体	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes
时间	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
N	69705	69705	69705	69705	69705	69705
Adj- R^2	0.013	0.017	0.025	0.013	0.017	0.025

注: 括号中为误差聚类在基金的稳健性 t 值, ***, ** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著。

余公告收益可以反映基金对股票盈余等基本而相关信息的预测能力. 参考 Kempf 等^[27], 本文建立模型 (9) 来考察处于交易商网络中心位置的基金是否更擅长关于公司盈余信息的交易:

$$CAR_{i,j,t+1} = \beta_0 + \beta_1 Buy_{i,j,t} + \beta_2 Network_{i,t} + \beta_3 Buy_{i,j,t} \times Network_{i,t} + \beta_4 Controls_{j,t} + \lambda_j + TimeFE_t + \varepsilon_{i,j,t}, \quad (9)$$

其中 i 表示基金, j 表示股票, t 表示半年度. $CAR_{i,j,t+1}$ 指股票 j 在 $t+1$ 期盈余公告的累计超额收益, 本文将盈余公告发布日定义为 $s=0$ 日, 考察在时间窗口 $[s_1, s_2]$ 内股票 j 的盈余公告累计市场超额收益 CAR^M , 具体为:

$$CAR_{i,j,t+1}^M[s_1, s_2] = \prod_{s=s_1}^{s_2} (1 + R_{j,s}) - \prod_{s=s_1}^{s_2} (1 + R_{m,s}), \quad (10)$$

其中 $R_{j,s}$ 是股票 j 在第 s 日的日收益率, $R_{m,s}$ 是股票 j 在第 s 日对应的市场日收益率, 本文用我国全部 A 股流通市值加权的平均收益率来衡量.

参考 Daniel 等^[40], 本文还考察了经公司特征调整后的累计超额收益率 CAR^{DGTW} , 具体而言, 在每年的 6 月底分别按照我国 A 股上市公司的流通市值 (Size)、上一年末股票账面价值与流通市值之比 (BM) 和每个公司在过往一年的累计收益率 (Momentum effect) 三个维度交叉分组形成 $5 \times 5 \times 5 = 125$ 个投资组合, 然后用每个投资组合内的流通市值加权日收益作为对应的组合收益率 $\bar{R}_{j,s}$, 最后用股票的

累计日实际收益减去累计组合收益率得到经公司特征调整后的累计超额收益率 $CAR_{i,j,t+1}^{DGTW}$:

$$CAR_{i,j,t+1}^{DGTW}[s_1, s_2] = \prod_{s=s_1}^{s_2} (1 + R_{j,s}) - \prod_{s=s_1}^{s_2} (1 + \bar{R}_{j,s}), \quad (11)$$

其中 $R_{j,s}$ 是股票 j 在第 s 日的日收益率, $\bar{R}_{j,s}$ 为股票 j 对应的 DGTW 组合在第 s 日的收益率, $CAR_{i,j,t+1}^{DGTW}$ 为考虑了公司规模、账面市值比以及动量效应对收益率影响的股票累计超额收益率. 考虑了我国可能存在信息提前泄露的潜在问题, 本文主要以盈余公告日前一天至后一天的累计超额收益 $CAR_{i,j,t+1}^M[-1, 1]$ 和 $CAR_{i,j,t+1}^{DGTW}[-1, 1]$ 来度量投资者对上市公司盈余公告的即时反应.

参考 Chen 等^[41] 和 Alexander 等^[42], 本文通过定义基金对股票持股数量的增减来定义基金对股票的买入或者卖出行为⁴. 若基金 i 在 t 期买入股票 j , 定义 $Buy_{i,j,t}$ 为 1, 若基金在 t 期卖出股票 j , 则定义 $Buy_{i,j,t}$ 为 0, 若基金 i 在 t 期对股票 j 不进行交易, 则 $Buy_{i,j,t}$ 记为缺失值, 因此回归方程 (9) 只考虑基金在 t 期交易的所有股票. $Network_{i,t}$ 表示基金在 t 期交易券商网络的位置. 为了探讨处于基金处于交易券商网络的位置与基金盈余预测能力的关系, 本文还引入基金网络中心度与基金交易行为的交乘项 $Buy_{i,j,t} \times Network_{i,t}$, $\beta_1 + \beta_3 Network_{i,t}$ 反映了基金买入股票与卖出股票的短期盈余公告收益的差值. 若基金具有私有信息, 那么其买入股票应该比卖出股票的未来收益更好, 即基金买入股票与卖出股票的盈余公告收益的差值应该显著为正. 本文在模型 (9) 中重点关注的是 β_3 的系数, 其反映的是位于网络中心位置的基金是否能更好地预测公司的盈余信息.

借鉴已有相关文献^[27,43], 本文还选择股票的相关特征变量作为控制变量: 公司规模 (Size)、公司账面市值比 (BM)、股票的换手率 (Turnover)、盈余波动性 (EPSvol)、机构投资者持股比例 (InsOwn) 以及股票的分析师关注度 (Analystcoverage), 其中股票换手率指股票在过去半年内月度换手率的均值, 用月度交易股数除以流通股数的比值来衡量, 并除以 100 做单位上的调整; 盈余波动性指本季及之前季度共 8 期每股盈余的标准差; 股票的分析师关注度指半年度内对该公司进行过跟踪分析的分析师 (团队) 数量, 并取自然对数进行调整. 为了控制股票不可观测的特征, 本文还控制了股票个体固定效应. 由于以往文献^[44-46] 指出盈余公告披露时滞、周一效应和周五效应都会影响股票短期的盈余公告收益, 因此模型 (9) 还控制上市公司盈余公告日的半年度时间效应和周历效应 (Time fixed effect).

表 6 中第 (1)~(2) 列 Buy 的系数显著为正, 表明我国基金在股票盈余公告前提前买入的股票与提前卖出的股票相比, 在未来盈余公告时获得更高收益, 表明其实际盈余好于投资者原有预期的概率更大, 体现了基金作为机构投资者拥有一定的选股能力. 控制变量的结果显示, 我国公司规模越小、股票的换手率越低、机构持股比例越高、盈余公告披露时滞越短的公司短期盈余公告收益越高. 第 (3)~(6) 列中交乘项 $Buy \times DegreeCen$ 和 $Buy \times EigenCen$ 系数为正且显著, 即若基金处于交易商网络的中心位置, 其买入的股票与卖出的股票在未来盈余公告的收益差更大, 表明处于交易商网络中心位置的基金通过预测股票盈余信息进行获利的能力更强. 因为券商分析师作为专业的信息中介, 挖掘和分析公司的相关信息, 对公司的盈利做出预测, 当基金处于交易券商的中心位置时, 可以获得更丰富、更优质的信息, 提升对上市公司盈余信息的预测能力⁵.

4.2.2 基金的交易券商网络与其对股票基本面信息的预测能力: 基于基金的流动性需求和价值需求的交易

Rohleder 等^[15] 认为, 当评价基金等机构投资者选股能力时, 应该对其交易行为按交易动机进行划分, 只有基于价值需求的买卖行为才真正反映了基金经理的选股能力, 而基于流动性需求的交易行为很可能是一种噪音交易^[47]. 因此, 参照 Rohleder 等^[15] 提出的方法, 本文将基金买卖行为分成价值需求的买入行为 (Value-Motivated buy)、价值需求的卖出行为 (Value-Motivated sell)、流动性需求的买入行为 (Liquidity-Motivated buy) 和流动性需求的卖出行为 (Liquidity-Motivated sell).

⁴持股数量增减的计算已考虑股票的送股、拆细以及股权分置的影响

⁵表 6 中第 (1)~(2) 列中 β_1 的系数为正, 则 (3)~(6) 列中, 若基金处于网络中心位置, 即其中心度大于均值, $\beta_1 + \beta_3 Network_{i,t}$ 的系数应该也为正.

表6 基金交易券商网络与盈余预测的能力: 基于基金的全部交易

	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buy	0.042*	0.065***	-0.037	-0.014	-0.017	0.002
	(1.68)	(2.86)	(-0.85)	(-0.36)	(-0.38)	(0.04)
DegreeCen			0.086	0.042		
			(0.64)	(0.34)		
Buy×DegreeCen			0.518**	0.522**		
			(2.27)	(2.51)		
EigenCen					0.333	0.164
					(0.79)	(0.43)
Buy×EigenCen					1.323*	1.428**
					(1.82)	(2.15)
Size	-0.450***	-0.249***	-0.450***	-0.249***	-0.450***	-0.249***
	(-4.29)	(-2.77)	(-4.29)	(-2.77)	(-4.28)	(-2.77)
BM	-0.014	0.039	-0.014	0.039	-0.013	0.040
	(-0.14)	(0.47)	(-0.13)	(0.48)	(-0.13)	(0.48)
Turnover	-0.035***	-0.040***	-0.035***	-0.040***	-0.035***	-0.040***
	(-2.73)	(-3.40)	(-2.73)	(-3.39)	(-2.73)	(-3.40)
InsOwn	0.362	0.434*	0.359	0.432*	0.359	0.431*
	(1.43)	(1.92)	(1.42)	(1.91)	(1.42)	(1.91)
Reportinglag	-0.016***	-0.009***	-0.016***	-0.009***	-0.016***	-0.009***
	(-5.47)	(-3.48)	(-5.47)	(-3.48)	(-5.47)	(-3.48)
EPSvol	-0.260	-0.356	-0.260	-0.356	-0.259	-0.356
	(-0.94)	(-1.42)	(-0.94)	(-1.42)	(-0.93)	(-1.42)
Analystcoverage	-0.029	-0.062	-0.029	-0.063	-0.029	-0.062
	(-0.54)	(-1.26)	(-0.54)	(-1.26)	(-0.54)	(-1.26)
Constant	5.637***	3.361***	5.626***	3.355***	5.621***	3.352***
	(5.70)	(3.99)	(5.69)	(3.98)	(5.68)	(3.98)
股票个体	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公告日周历效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	947987	947987	947987	947987	947987	947987
Adj-R ²	0.142	0.136	0.142	0.136	0.142	0.136

注: 括号中为误差聚类在股票 × 半年度的稳健性 t 值, ***, ** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著。
表 7 和表 8 同。

参考 Grinblatt 和 Titman^[48], 本文定义某股票在基金的股票组合中权重变化为期末某股票在基金的股票组合中实际市值比例减去期初该股票在基金组合的市值占比。事实上, 即使一只基金不进行交易, 持有股票市值占比也会由于股票价格的上升而增加, 随着股票价格的下降而降少, 为了消除这种影响, 本文使用 t 期股票收益率对期初的股票市值占比进行调整, 定义 t 期基金 i 对股票 j 的权重变化为:

$$\text{Weighchange}_{i,j,t} = \text{weight}_{i,j,t} - \frac{\text{weight}_{i,j,t-1} \times (1 + \text{ret}_{j,t})}{\sum_{j=1}^N \text{weight}_{i,j,t-1} \times (1 + \text{ret}_{j,t})}, \quad (12)$$

其中 $\text{weight}_{i,j,t}$ 是 t 期末股票 j 在基金 i 的股票组合中的市值占比, $\text{ret}_{j,t}$ 是股票 j 在 t 期的回报率。

参照 Rohleder 等^[15], 若基金经理认为股票未来的基本面向好, 基于价值投资的需求买入股票的话, 则会增大该股票在基金投资组合的权重, 类似地, 若基金经理认为该股票未来的基本面表现不好, 则会卖出股票同时降低该股票在投资组合的比例, 这时候我们认为基金经理的这种买入行为或卖出行为是

基于价值需求:

$$\text{VMBuy}_{i,j,t} = 1 \quad \text{if} \quad (\text{ActBuy}_{i,j,t} = 1 \quad \text{and} \quad \text{weightchange}_{i,j,t} > 0), \quad (13)$$

$$\text{VMSell}_{i,j,t} = 1 \quad \text{if} \quad (\text{ActSell}_{i,j,t} = 1 \quad \text{and} \quad \text{weightchange}_{i,j,t} < 0), \quad (14)$$

其中 $\text{ActBuy}_{i,j,t}$ 为基金 i 在 t 期是否买入股票 j 的虚拟变量, $\text{ActSell}_{i,j,t}$ 为基金 i 在 t 期是否卖出股票 j 的虚拟变量, 本文用基金实际持股数量的增减来定义基金对股票的买入或者卖出行为. $\text{weightchange}_{i,j,t}$ 则为考虑了股票价格自身变动后, t 期基金 i 对股票 j 的权重变化.

对于开放式基金, 基金投资者可以随时投入或撤出资金, 外部的资金流会影响基金经理的投资决策, 比如 Pollet 和 Wilson^[49] 认为基金经理会简单地将新增的资金等比例地买入已有的股票组合, 由于这些买入股票的行为缺乏一个清晰的投资目的, 本文将其归类为流动性需求的买入行为:

$$\text{LMBuy}_{i,j,t} = 1 \quad \text{if} \quad (\text{ActBuy}_{i,j,t} = 1 \quad \text{and} \quad \text{weightchange}_{i,j,t} \leq 0). \quad (15)$$

类似地, 若基金经理面临外部投资者的赎回要求时, 可能也需要紧急抛售股票资产套现 (Fire sale), 此时该卖出行为不一定是认为股票的基本面变差, 若基金经理卖出的股票在资产组合中的比例反而增大了, 本文认为这些卖出股票的行为同样缺乏清晰投资目的, 将其归类为流动性需求的卖出行为:

$$\text{LMSell}_{i,j,t} = 1 \quad \text{if} \quad (\text{ActSell}_{i,j,t} = 1 \quad \text{and} \quad \text{weightchange}_{i,j,t} \geq 0). \quad (16)$$

如果股票的盈余公告收益反映的是股票基本面相关信息, 那么基金经理的选股能力应该在价值需求驱动的交易上体现更明显, 而在流动性需求驱动的交易上体现得相对不明显. 因此, 本文将基金的股票买卖行为拆分成基于价值需求的交易和基于流动性需求的交易, 建立 (17) 式和 (18) 式来探讨处于交易券商网络中心位置的基金基于不同需求买入和卖出的股票未来盈余公告收益差是否有差别:

$$\begin{aligned} \text{CAR}_{i,j,t+1} = & \beta_0 + \beta_1 \text{VMBuy}_{i,j,t} + \beta_2 \text{Network}_{i,t} + \beta_3 \text{VMBuy}_{i,j,t} \times \text{Network}_{i,t} + \\ & \beta_4 \text{Controls}_{j,t} + \lambda_j + \text{TimeFE}_t + \varepsilon_{i,j,t}, \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} \text{CAR}_{i,j,t+1} = & \beta_0 + \beta_1 \text{LMBuy}_{i,j,t} + \beta_2 \text{Network}_{i,t} + \beta_3 \text{LMBuy}_{i,j,t} \times \text{Network}_{i,t} + \\ & \beta_4 \text{Controls}_{j,t} + \lambda_j + \text{TimeFE}_t + \varepsilon_{i,j,t}. \end{aligned} \quad (18)$$

若基金 i 在 t 期基于价值需求买入股票 j , 定义 $\text{VMBuy}_{i,j,t}$ 为 1, 若基金在 t 期基于价值需求卖出股票 j , 则定义 $\text{VMSell}_{i,j,t}$ 为 1, 若基金 i 在 t 期对股票 j 不进行交易或者交易行为不是价值需求驱动, 则 $\text{VMBuy}_{i,j,t}$ 记为缺失值, 因此方程 (17) 只考虑基金在 t 期基于价值需求交易的所有股票. 若基金 i 在 t 期基于流动性需求买入股票 j , 定义 $\text{LMBuy}_{i,j,t}$ 为 1, 若基金在 t 期基于流动性需求卖出股票 j , 则定义 $\text{LMSell}_{i,j,t}$ 为 1, 若基金 i 在 t 期对股票 j 不进行交易或者交易行为不是流动性需求驱动, 则 $\text{LMBuy}_{i,j,t}$ 记为缺失值, 因此方程 (18) 只考虑基金在 t 期基于流动性需求交易的所有股票. 其余变量定义同 (9) 式.

表 7 第 (1)~(2) 列中 VMBuy 的系数显著为正, 表明我国基金基于价值需求买入的股票与基于价值需求卖出的股票相比, 在未来盈余公告时获得更高收益, 基金基于价值需求的交易行为体现了我国基金的选股能力. 与表 6 的结果类似, 表 7 第 (3)~(6) 列 $\text{VMBuy} \times \text{DegreeCen}$ 和 $\text{VMBuy} \times \text{EigenCen}$ 系数显著为正, 即若基金处于交易券商网络的中心位置, 其基于价值需求买入的组合与卖出的组合在未来盈余公告的收益差更大, 表明基金的网络中心度越高, 对公司盈余信息和收益的预测能力更强.

表 8 第 (1)~(2) 列中 LMBuy 的系数不显著, 即我国基金基于流动性需求买入的股票在未来的盈余公告收益与基于流动性需求卖出的股票没有显著差异, 基于流动性需求的交易行为无法体现我国基金的选股能力. 第 (3)~(6) 列中交乘项 $\text{LMBuy} \times \text{DegreeCen}$ 和 $\text{LMBuy} \times \text{EigenCen}$ 的系数并不显著, 即使是处于中心位置的基金, 其基于流动性需求买入的股票与卖出的股票在未来盈余公告的收益差与边缘

位置的基金也没有显著差异. 因为对于开放式基金, 投资者可以随时投入或者赎回资金, 我国基金经理由于外部资金流入而买入的股票不一定反映他们认为该股票价格会上涨, 而由于投资者大量赎回而不得不卖出的股票不一定是他们认为该股票未来收益不佳. 因此将基金交易行为划分为基于流动性需求和基于价值需求的交易有一定的合理性, 基于价值需求的交易行为更能反映基金真正的投资目的.

表 7 基金交易券商网络与盈余预测的能力: 基于基金价值需求的交易

	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VMBuy	0.045*	0.069***	-0.034	-0.010	-0.016	0.004
	(1.74)	(2.93)	(-0.75)	(-0.25)	(-0.36)	(0.09)
DegreeCen			0.070	0.032		
			(0.50)	(0.25)		
VMBuy×DegreeCen			0.515**	0.516**		
			(2.17)	(2.39)		
EigenCen					0.245	0.111
					(0.56)	(0.28)
VMBuy×EigenCen					1.370*	1.462**
					(1.81)	(2.11)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
股票个体	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公告日周历效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	909687	909687	909687	909687	909687	909687
Adj-R ²	0.144	0.137	0.144	0.137	0.144	0.137

表 8 基金交易券商网络与盈余预测的能力: 基于基金流动性需求的交易

	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LMBuy	-0.020	-0.002	-0.141	-0.136	-0.064	-0.059
	(-0.38)	(-0.04)	(-1.08)	(-1.14)	(-0.59)	(-0.60)
DegreeCen			0.308	0.077		
			(0.55)	(0.15)		
LMBuy×DegreeCen			0.837	0.919		
			(0.99)	(1.19)		
EigenCen					1.665	0.739
					(1.02)	(0.50)
LMBuy×EigenCen					1.079	1.360
					(0.47)	(0.64)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
股票个体	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
半年度效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公告日周历效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	37820	37820	37820	37820	37820	37820
Adj-R ²	0.119	0.115	0.119	0.115	0.119	0.115

4.2.3 基金的交易券商网络、基金公司规模与基金收益

Nanda^[50] 认为, 基金家族具有信息共享的优势, 能够实行规模经济, 李科等^[51] 也发现我国基金家族内部共享信息和共同持股现象比较常见. 本文将样本划分成大的基金公司与小基金公司两组样本分别对模型 (7) 进行回归, 发现基金交易券商网络中心度与基金业绩的正向关系只在小的基金公司样本

中存在, 说明小公司的基金更能从交易券商网络中获益. 因为规模大的基金公司可以通过实地调研公司或者雇佣买方分析师持续跟踪和深度挖掘股票的私有信息, 进行内部信息共享, 降低资金成本, 而小的基金公司更需要依赖外部信息, 更有动机从交易券商网络中获取信息. 另外本文还引入基金公司规模相关的虚拟变量 Large, 若基金所在公司的规模大于中位数, 定义为 1, 否则为 0. 表 9 中 (5)~(6) 列交乘项 DegreeCen $\times$ Large 和 EigenCen $\times$ Large 为负且显著, 表明小公司的基金经理能从交易券商网络中获取更多超额收益.

表 9 交易券商网络、基金公司规模与基金收益

	Carhart α					
	大公司 (1)	小公司 (2)	大公司 (3)	小公司 (4)	总样本 (5)	总样本 (6)
DegreeCen	0.019 (0.04)	1.831*** (3.60)			1.555*** (4.17)	
EigenCe			0.197 (0.15)	3.836*** (3.24)		3.802*** (3.80)
Large					0.294** (2.18)	0.246* (1.82)
DegreeCen $\times$ Large					-1.349** (-2.38)	
EigenCen $\times$ Large						-3.302** (-2.11)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	34204	35501	34204	35501	69705	69705
Avg- R^2	0.204	0.199	0.204	0.200	0.166	0.166

4.2.4 基金的交易券商网络、市场状态与基金收益

过往文献指出, 券商与基金的业务关系构成的金融中介网络对基金交易行为和收益的影响也可能是危机时期传染效应引起的^[8]. 如果传染假说是主导因素, 基金的网络中心度溢价应该在危机时期更显著. 本文将 08 年金融危机 (2007 年 10 月-2008 年 10 月) 和 15 年股灾 (2015 年 6 月-2016 年 1 月) 定义为危机时期, 将样本划分成危机时期与非危机时期两组样本分别对模型 (7) 进行回归. 由表 10 中 (1)~(4) 列可知, 基金网络中心度与基金业绩的正向关系只在非危机时期的样本中存在, 说明交易券商网络对基金交易行为和收益的影响更可能是基于信息假说, 基金的中心度溢价是源于从交易券商处获取私有信息.

表 10 交易券商网络、市场状态与基金收益

	Carhart α							
	危机时期 (1)	非危机时期 (2)	危机时期 (3)	非危机时期 (4)	牛市 (5)	熊市 (6)	牛市 (7)	熊市 (8)
DegreeCen	0.334 (0.32)	1.023*** (3.37)			2.009*** (2.82)	0.577* (1.89)		
EigenCen			1.010 (0.31)	2.537*** (3.16)			4.374*** (2.81)	1.667* (1.79)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	6321	63384	6321	63384	8475	61230	8475	61230
Avg- R^2	0.199	0.145	0.200	0.146	0.202	0.134	0.203	0.134

考虑到不同市场行情中,券商分析师的股票跟踪行为、市场信息传递机制、基金及其他投资者的行为可能存在差异,本文将分别考察牛市和熊市阶段交易券商网络中心度和基金超额收益的关系。我国股票市场关于牛市、熊市的定义没有官方统一的依据,本文参考蒋彧和龚丽^[52]关于牛市和熊市的划分,结合我国上证指数实际走势,定义2005年7月–2007年9月,2008年11月–2009年7月和2014年8月–2015年5月为牛市阶段,这三个阶段分别对应2005年股权分置改革、2008年“四万亿计划”和2014年金融创新三个标志性事件,其余时间定义为熊市。

由表10中(5)~(8)列可以看到,基金网络中心度与基金业绩的正向关系在牛市和熊市都成立。从系数上来看,牛市行情中交易券商网络能为基金客户带来更高的收益。这一方面可能因为我国股票市场在牛市和熊市行情中存在信息的不平衡反应^[53],牛市阶段“利好”消息对股票市场的影响更大,投资者的看多意见可以通过买入行为表达;而熊市阶段“利空”消息对股票市场的影响更大,熊市行情的看空意见可以赚钱,但看空意见由于某些股票存在卖空限制难以自由表达^[54],因此券商分析师的信息可能在牛市更容易赚钱;另一方面可能牛市行情中券商分析师会更加积极挖掘信息。

5 稳健性分析

5.1 更换券商与基金链接的阈值

为了验证本文结论的稳健性,本文分别从两方面更换券商与基金链接的阈值:一是设置基金交易佣金占比的10%为门槛值,即当且仅当基金支付给券商的佣金占基金总交易佣金比例不低于10%时,才认为该券商和基金存在连接;二是不设置券商和基金连接的阈值,只要基金支付券商交易佣金,就认为该券商和基金存在连接。根据新的设定重新构建基金交易券商网络矩阵,重复前文的全样本回归。表11的结果显示,基金的交易券商网络中心度和基金收益的正向关系仍在5%的置信水平上显著,说明本文的结论是稳健的。

表 11 基金的交易券商网络与基金收益:更改券商和基金链接的阈值

	Carhart α			
	阈值为 10%	阈值为 10%	不设置阈值	不设置阈值
	(1)	(2)	(3)	(4)
DegreeCen	1.021** (2.53)		1.014*** (3.79)	
EigenCen		1.021** (2.53)		1.014*** (3.79)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes
N	69033	69033	69033	69033
Avg- R^2	0.153	0.153	0.152	0.153

5.2 排除“流动性提供”的假说

Han 等^[7]发现,美国的基金佣金网络中心度溢价现象主要发生在基金面临流动性需求的时候,当基金面临流动性冲击如大幅赎回要求时,需要紧急抛售某些股票,其交易商可能会撮合其与对手方的交易,降低基金客户的流动性成本。事实上,我国与美国的交易制度不一样,截至目前美国仍有80%的交易是经交易员人工下单的交易,而我国股票市场主要是电子撮合交易系统,基金也可以通过多个交易券商进行分仓来隐藏其交易信息,因此若基金不主动披露,券商很难得知基金具体的交易行为。但是一般券商都有自营业务部门,若基金是券商的重要客户,当基金面临流动性危机时,可能券商考虑到基金客户的重要性和为了维护后续的业务往来,愿意为其提供流动性。

为了考察基金的中心度溢价是否源于券商为基金客户提供流动性的假说,参照Han 等^[7],本文定义了基金流动性需求相关的虚拟变量Liquidneed,将基金的资金流出量高于10%的时期认定为基金流

动性需求高的时期, 若基金的资金流出量高于 10% 时, 定义为 1, 否则为 0. 本文将样本划分成基金流动性需求高和基金流动性需求低两组样本分别对模型 (7) 进行回归. 表 12 的结果发现, 与美国市场不一致, 我国的基金交易券商网络中心度溢价现象在基金面临大幅资金流出的情形下不显著, 只在流动性需求低的样本中存在, 这在一定程度上排除了“流动性提供”的假说, 交易券商网络对基金收益的影响更可能是基于信息假说. 表 12 中 (5)~(6) 列交乘项 DegreeCen $\times$ Liquidneed 和 EigenCen $\times$ Liquidneed 的系数虽然为正但不显著, 这意味着本文没有找到证据说明我国交易券商网络中心度溢价现象是源于交易券商为基金客户提供流动性, 这也是本文与 Han 等^[7]的研究的主要区别.

表 12 基金的交易券商网络与基金收益: 按基金的流动性需求分组

	Carhart α				全样本 (5)	全样本 (6)
	Outflow>10% (1)	Outflow<10% (2)	Outflow>10% (3)	Outflow<10% (4)		
DegreeCen	1.378 (1.26)	1.173*** (3.11)			0.304 (0.34)	
EigenCen			3.546 (1.27)	2.874*** (2.78)		2.892*** (2.82)
Liquidneed					-0.539* (-1.85)	-0.251* (-1.73)
Liquidneed $\times$ DegreeCen					1.416 (1.28)	
Liquidneed $\times$ EigenCen						1.430 (0.69)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基金类型	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	16863	53131	16863	53131	69705	69705
Avg- R^2	0.316	0.175	0.315	0.175	0.158	0.159

5.3 排除“日历效应”的假说

Hirshleifer 等^[43]指出当日同时进行盈余公告的公司数量也会影响股票短期的盈余公告收益, 因此在稳健性检验中本文在模型 (9) 的基础上控制上市公司盈余公告日的日度效应, 发现表 13 中 (3)~(6) 列的交乘项 Buy $\times$ DegreeCen 和 Buy $\times$ EigenCen 的系数仍显著为正, 支持前文“处于交易券商网络中心的基金通过预测盈余信息进行获利的能力更强”的结论, 表明本文的结果是稳健的.

6 总结

本文使用我国 2005–2019 年开放式主动管理型基金为样本, 实证研究了基金的交易券商网络位置与投资业绩之间的关系, 发现基金的网络中心度越高, 投资业绩越好. 在机制分析中, 本文将上市公司盈余公告短期收益与基金交易行为联系起来, 从基金在公司盈余公告前所交易股票短期收益的视角来解释基金的业绩表现, 发现处于网络中心位置的基金在股票盈余公告前提前买入的股票与提前卖出的股票相比, 在未来盈余公告时获得更高收益, 表明其对公司的盈余信息和收益的预测能力更强. 若将基金交易行为按交易动机进行划分, 本文发现处于网络中心位置的基金对公司盈余信息的预测能力主要体现在基于价值需求的交易行为上, 可能因为基金基于价值需求的买卖行为才能反映基金经理的选股能力. 异质性分析发现, 小公司的基金更有动机从交易券商网络中获取信息, 更能从中获得超额收益. 基金网络中心度与基金业绩的正向关系只在非危机时期、基金流动性需求低的时期存在. 本文发现交易券商网络对基金收益的影响更可能是交易券商为基金客户提供股票私有信息, 这种业务关系网络的确能给基金带来超额收益, 为社会网络与微观信息传递提供了新证据, 拓展了社会网络与投资业绩的文献.

表 13 基金的交易券商网络与其对股票基本面信息的预测能力: 排除“日历效应”的假说

	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)	CAR ^M (%)	CAR ^{DGTW} (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buy	0.028 (1.24)	0.051** (2.45)	-0.031 (-0.80)	-0.006 (-0.16)	-0.019 (-0.48)	-0.001 (-0.04)
DegreeCen			0.116 (0.97)	0.080 (0.71)		
Buy×DegreeCen			0.385* (1.92)	0.372** (1.99)		
EigenCen					0.357 (0.96)	0.175 (0.50)
Buy×EigenCen					1.046* (1.65)	1.179** (1.99)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
股票个体	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公告日年度效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	947949	947949	947949	947949	947949	947949
Adj-R ²	0.250	0.211	0.250	0.211	0.250	0.211

注: 括号中为误差聚类在股票 × 日度的稳健性 *t* 值, ***, ** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著。

本文的研究结果对资本市场参与各方也有一定的借鉴意义。第一, 基金等机构投资者应该和业务方券商保持密切的联系与交流, 通过专业的信息中介券商捕捉公司的各类信息, 增加获取更多投资回报的机会, 特别是一些更依赖于外部信息的小基金公司。第二, 为基金投资者认识基金投资收益来源提供了新思路, 帮助投资者选择更可能获得超额收益的基金。而且本文发现基金基于不同需求的交易行为可能蕴含着不一样的信息, 有助于投资者深入理解我国基金的行为动机和模式。

参考文献

- [1] Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. On the industry concentration of actively managed equity mutual funds[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(4): 1983–2011.
- [2] Amihud Y, Goyenko R. Mutual fund's R^2 as predictor of performance[J]. The Review of Financial Studies, 2013, 26(3): 667–694.
- [3] Rossi A G, Blake D, Timmermann A, et al. Network centrality and delegated investment performance[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 128(1): 183–206.
- [4] 申宇, 赵静梅, 何欣. 校友关系网络, 基金投资业绩与“小圈子”效应[J]. 经济学(季刊), 2015, 15(1): 403–428.
Shen Y, Zhao J M, He X. Alumni networks, funds' performance and “small world” effect[J]. China Economic Quarterly, 2015, 15(1): 403–428.
- [5] Pool V K, Stoffman N, Yonker S E. The people in your neighborhood: Social interactions and mutual fund portfolios[J]. The Journal of Finance, 2015, 70(6): 2679–2732.
- [6] 彭聪, 申宇, 张宗益. 高管校友圈降低了市场分割程度吗? ——基于异地并购的视角[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 134–144.
Peng C, Shen Y, Zhang Z Y. Does the executive alumni circle lower the degree of market segmentation? — Based on the perspective of cross-district M&A[J]. Management World, 2020, 36(5): 134–144.
- [7] Han M, Kim S H, Nanda V K. Institutional brokerage networks: Facilitating liquidity provision[R]. Working Paper, 2020.
- [8] Chung J W, Kang B U. Prime broker-level comovement in hedge fund returns: Information or contagion?[J]. The Review of Financial Studies, 2016, 29(12): 3321–3353.
- [9] Irvine P, Lipson M, Puckett A. Tipping[J]. The Review of Financial Studies, 2007, 20(3): 741–768.
- [10] Mikhail M B, Walther B R, Willis R H. When security analysts talk, who listens?[J]. The Accounting Review, 2007, 82(5): 1227–1253.

- [11] 蔡庆丰, 杨侃. 信息提前透露, 知情交易与中小投资者保护——对证券研究业“潜规则”的实证检验与治理探讨 [J]. 财贸经济, 2012(5): 51–58.
Cai Q F, Yang K. Information leaking, informed trading and investor protection: An empirical test and discussion of the “potential rules” in the security research field[J]. Finance & Trade Economics, 2012(5): 51–58.
- [12] Christophe S E, Ferri M G, Angel J J. Short-selling prior to earnings announcements[J]. The Journal of Finance, 2004, 59(4): 1845–1876.
- [13] Ke B, Huddart S, Petroni K. What insiders know about future earnings and how they use it: Evidence from insider trades[J]. Journal of Accounting and Economics, 2003, 35(3): 315–346.
- [14] Baker M, Litov L, Wachter J A, et al. Can mutual fund managers pick stocks? Evidence from their trades prior to earnings announcements[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2010, 45(5): 1111–1131.
- [15] Rohleder M, Schulte D, Syryca J, et al. Mutual fund stock-picking skill: New evidence from valuation-versus liquidity-motivated trading[J]. Financial Management, 2018, 47(2): 309–347.
- [16] 肖欣荣, 刘健, 赵海健. 机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角 [J]. 管理世界, 2012(12): 35–45.
Xiao X R, Liu J, Zhao H J. Study on contagious behavior of institutional investors: Based on networks[J]. Management World, 2012(12): 35–45.
- [17] 刘京军, 苏楚林. 传染的资金: 基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究 [J]. 管理世界, 2016(1): 54–65.
Liu J J, Su C L. Contagious capital: A network analysis of mutual fund flow and performance[J]. Management World, 2016(1): 54–65.
- [18] Cohen L, Frazzini A, Malloy C. The small world of investing: Board connections and mutual fund returns[J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(5): 951–979.
- [19] Hong H, Kubik J D, Stein J C. Thy neighbor's portfolio: Word-of-mouth effects in the holdings and trades of money managers[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(6): 2801–2824.
- [20] Hochberg Y V, Ljungqvist A, Lu Y. Whom you know matters: Venture capital networks and investment performance[J]. The Journal of Finance, 2007, 62(1): 251–301.
- [21] Ozsoylev H N, Walden J, Yavuz M D, et al. Investor networks in the stock market[J]. The Review of Financial Studies, 2014, 27(5): 1323–1366.
- [22] Gu Z, Li Z, Yang Y G. Monitors or predators: The influence of institutional investors on sell-side analysts[J]. The Accounting Review, 2013, 88(1): 137–169.
- [23] Admanti A R, Pfleiderer P. Sunshine trading and financial market equilibrium[J]. The Review of Financial Studies, 1991, 4(3): 443–481.
- [24] Carlin B I, Lobo M S, Viswanathan S. Episodic liquidity crises: Cooperative and predatory trading[J]. The Journal of Finance, 2007, 62(5): 2235–2274.
- [25] Barbon A, Di Maggio M, Franzoni F, et al. Brokers and order flow leakage: Evidence from fire sales[J]. The Journal of Finance, 2019, 74(6): 2707–2749.
- [26] Ali A, Durtschi C, Lev B, et al. Changes in institutional ownership and subsequent earnings announcement abnormal returns[J]. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 2004, 19(3): 221–248.
- [27] Kempf E, Manconi A, Spalt O G. Learning by doing: The value of experience and the origins of skill for mutual fund managers[R]. Working Paper, 2017.
- [28] Blocher J. Contagious capital: A network analysis of interconnected intermediaries[R]. Working Paper, 2016.
- [29] Girardi G, Hanley K W, Nikolova S S, et al. Portfolio similarity and asset liquidation in the insurance industry[J]. Journal of Financial Economics, 2021, 142(1): 69–96.
- [30] Chu Y, Deng S, Xia C. Bank geographic diversification and systemic risk[J]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(10): 4811–4838.
- [31] 万良勇, 邓路, 郑小玲. 网络位置、独立董事治理与公司违规——基于部分可观测 Bivariate Probit 模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(12): 3091–3102.
Wang L Y, Deng L, Zheng X L. Network position, governance role of independent directors and corporate violation of rules: Using a Bivariate Probit model with partial observability[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2014, 34(12): 3091–3102.
- [32] 于明洋, 吕可夫, 阮永平. 供应链网络与企业竞争地位 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(7): 1796–1810.
Yu M Y, Lü K F, Ruan Y P. Supply chain network location and enterprise competitive position[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2022, 42(7): 1796–1810.

- [33] Borgatti S P. Centrality and network flow[J]. *Social Networks*, 2005, 27(1): 55–71.
- [34] 宫晓莉, 王智恒, 熊熊. 独立董事网络与股价同步性 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(8): 2049–2070.
Gong X L, Wang Z H, Xiong X. Independent director network and stock price synchronization[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2022, 42(8): 2049–2070.
- [35] Bonacich P. Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification[J]. *Journal of Mathematical Sociology*, 1972, 2(1): 113–120.
- [36] Bonacich P. Power and centrality: A family of measures[J]. *American Journal of Sociology*, 1987, 92(5): 1170–1182.
- [37] Chen J, Hong H, Huang M, et al. Does fund size erode mutual fund performance? The role of liquidity and organization[J]. *American Economic Review*, 2004, 94(5): 1276–1302.
- [38] Chuprinin O, Sosyura D. Family descent as a signal of managerial quality: Evidence from mutual funds[J]. *The Review of Financial Studies*, 2018, 31(10): 3756–3820.
- [39] Green T C, Jame R, Markov S, et al. Broker-hosted investor conferences[J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2014, 58(1): 142–166.
- [40] Daniel K, Grinblatt M, Titman S, et al. Measuring mutual fund performance with characteristic-based benchmarks[J]. *The Journal of Finance*, 1997, 52(3): 1035–1058.
- [41] Chen H L, Jegadeesh N, Wermers R. The value of active mutual fund management: An examination of the stockholdings and trades of fund managers[J]. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2000, 35(3): 343–368.
- [42] Alexander G J, Cici G, Gibson S. Does motivation matter when assessing trade performance? An analysis of mutual funds[J]. *The Review of Financial Studies*, 2007, 20(1): 125–150.
- [43] Hirshleifer D, Lim S S, Teoh S H. Driven to distraction: Extraneous events and underreaction to earnings news[J]. *The Journal of Finance*, 2009, 64(5): 2289–2325.
- [44] Francis J, Pagach D, Stephan J. The stock market response to earnings announcements released during trading versus nontrading periods[J]. *Journal of Accounting Research*, 1992, 30(2): 165–184.
- [45] DellaVigna S, Pollet J M. Investor inattention and Friday earnings announcements[J]. *The Journal of Finance*, 2009, 64(2): 709–749.
- [46] 王磊, 叶志强, 孔东民, 等. 投资者关注与盈余公告周一效应 [J]. *金融研究*, 2012(11): 193–206.
Wang L, Ye Z Q, Kong D M, et al. Investor attention and earnings announcements on Monday[J]. *Journal of Financial Research*, 2012(11): 193–206.
- [47] Edelen R M. Investor flows and the assessed performance of open-end mutual funds[J]. *Journal of Financial Economics*, 1999, 53(3): 439–466.
- [48] Grinblatt M, Titman S. Performance measurement without benchmarks: An examination of mutual fund returns[J]. *Journal of Business*, 1993, 66(1): 47–68.
- [49] Pollet J M, Wilson M. How does size affect mutual fund behavior?[J]. *The Journal of Finance*, 2008, 63(6): 2941–2969.
- [50] Nanda V, Wang Z J, Zheng L. Family values and the star phenomenon: Strategies of mutual fund families[J]. *The Review of Financial Studies*, 2004, 17(3): 667–698.
- [51] 李科, 陆蓉, 夏翊. 基金家族共同持股: 意见分歧与股票收益 [J]. *经济研究*, 2015, 50(10): 64–75.
Li K, Lu R, Xia Y. Fund Family co-holding: Differences of opinion and stock return[J]. *Economic Research Journal*, 2015, 50(10): 64–75.
- [52] 蒋戡, 龚丽. 中国沪深股市的开盘效应与收盘效应 [J]. *管理科学学报*, 2020, 23(5): 76–88.
Jiang Y, Gong L. Opening and closing effects of China's stock market of Shanghai and Shenzhen[J]. *Journal of Management Sciences in China*, 2020, 23(5): 76–88.
- [53] 陆蓉, 徐龙炳. “牛市”和“熊市”对信息的不平衡性反应研究 [J]. *经济研究*, 2004(3): 65–72.
Lu R, Xu L B. The asymmetry information effect on bull and bear stock markets[J]. *Economic Research Journal*, 2004(3): 65–72.
- [54] Miller E M. Risk, uncertainty, and divergence of opinion[J]. *The Journal of Finance*, 1977, 32(4): 1151–1168.